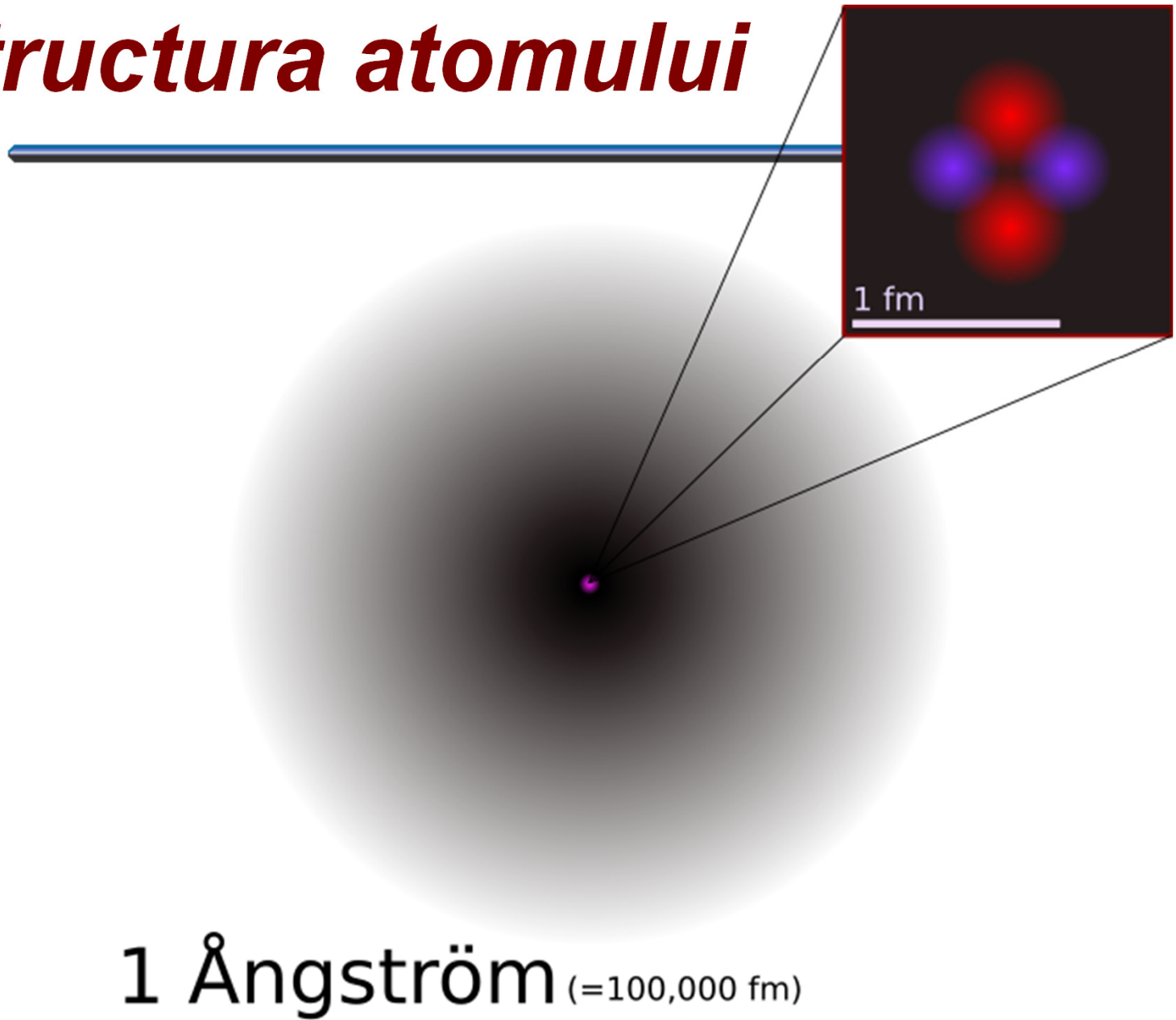
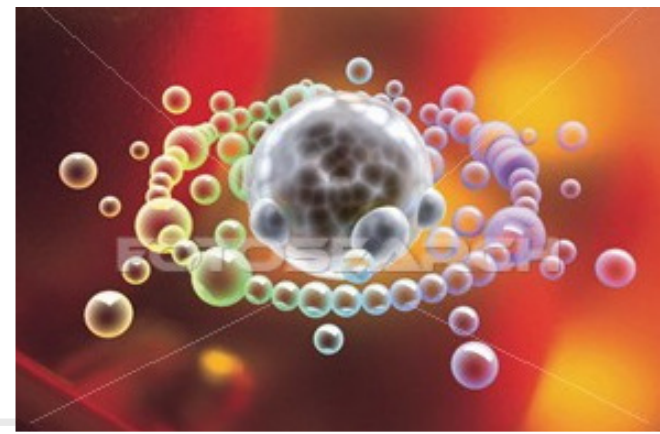


Structura atomului

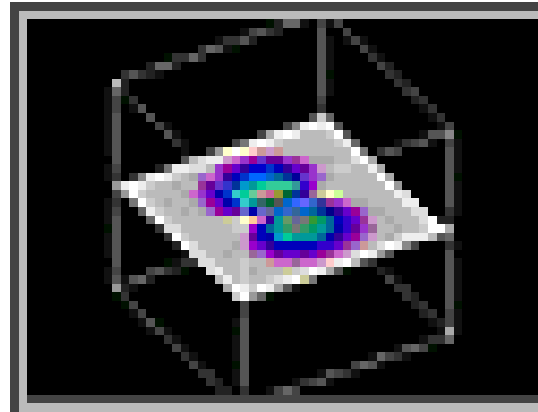


Structura atomului



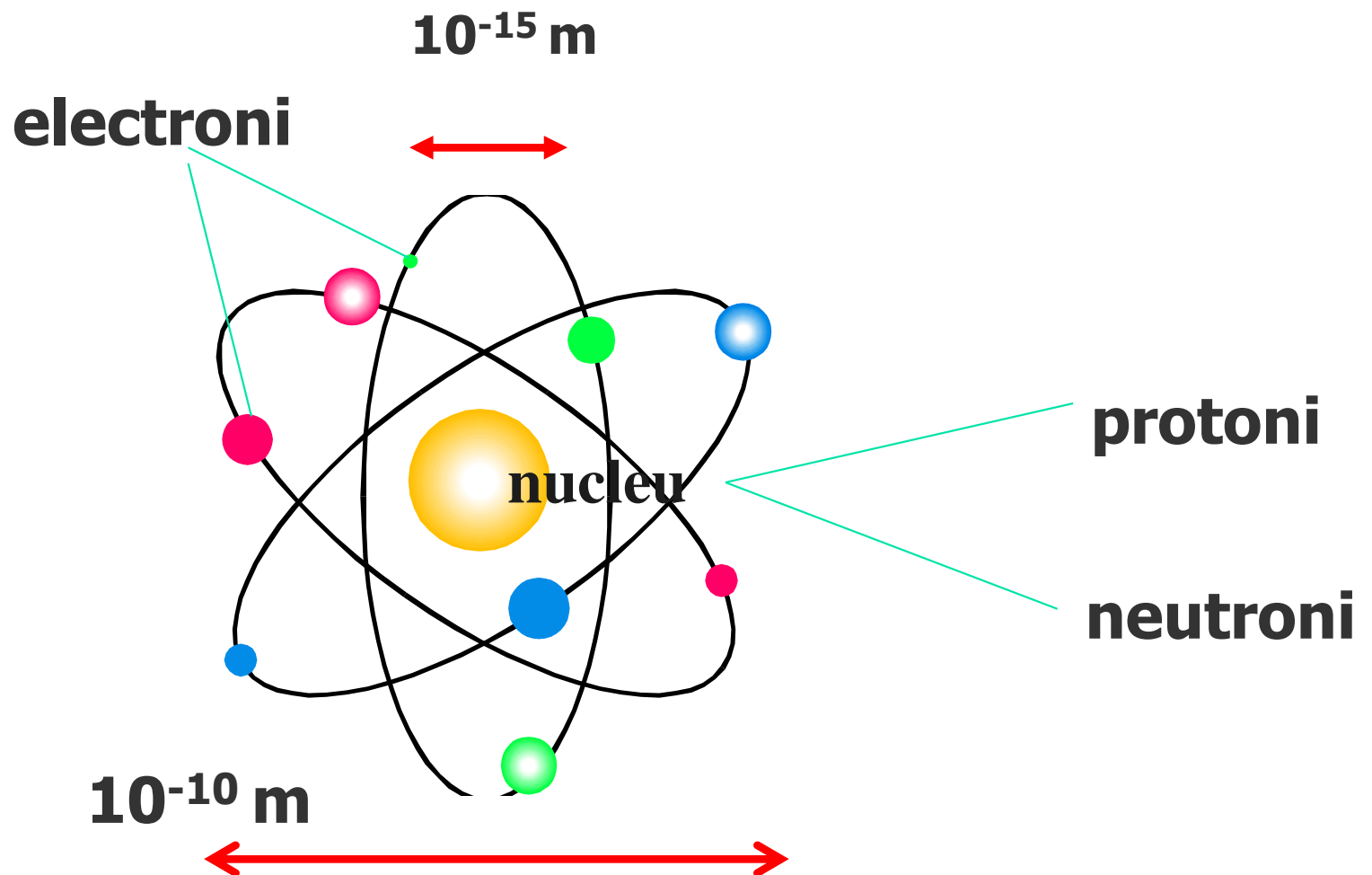
- *nucleu central*, încărcat pozitiv, greu, astfel încât în el este concentrată aproape întreaga masă a atomului;
- *înveliș de electroni*, alcătuit din electroni care se mișcă în jurul nucleului, încărcăți negativ, cu o masă mult mai mică decât a nucleului. Prima particulă elementară descoperită și identificată a fost electronul (*J. J. Thomson 1897*).

1. Particule subatomice

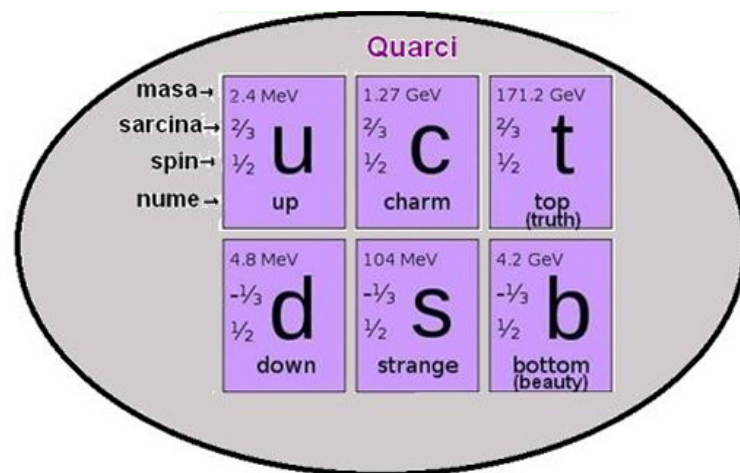


Particule	Simbol	Sarcina	Masa Relativă
Electron	e^-	1-	0
Proton	p^+	1+	1
Neutron	n	0	1

1. Particule subatomice



1. Particule subatomice



Atomi → fermioni → quarci + leptoni.

Nucleu central: *nucleoni* - *protoni + neutroni* = *quarci*. Quarci interacționează cu anti-particule (anti-quarci), care au aceeași masă, dar spin opus.

Tabel 1: Simbol, sarcina și masa quarcilor

Name	Simbol	Sarcină fractională	Masa (GeV/c ²)
Down	d	-1/3	0,008
Up	u	+2/3	0,004
Strange	s	-1/3	0,15
Charm	c	+2/3	1,5
Bottom	b	-1/3	4,5
Top	t	+2/3	180

$$1 \text{ eV}/c^2 = \frac{1,60217646 \cdot 10^{-19} \text{ J}}{(2,99792458 \cdot 10^8 \text{ m/s})^2} = 1,783 \cdot 10^{-36} \text{ kg}$$

Mezonii se obțin artificial în acceleratoarele de particule, reactoare nucleare sau radiațiile cosmice.

Mezonii, barionii și alte tipuri de particule care iau parte la interacțiuni puternice sunt numite hadroni. Singurii hadroni stabili sunt nucleonii.

Protonii și neutronii sunt menținuți împreună în nucleu prin intermediul gluonilor ce transportă forța nucleară.

1. Particule subatomice

Bosoni fundamentali (gauge)

Leptoni

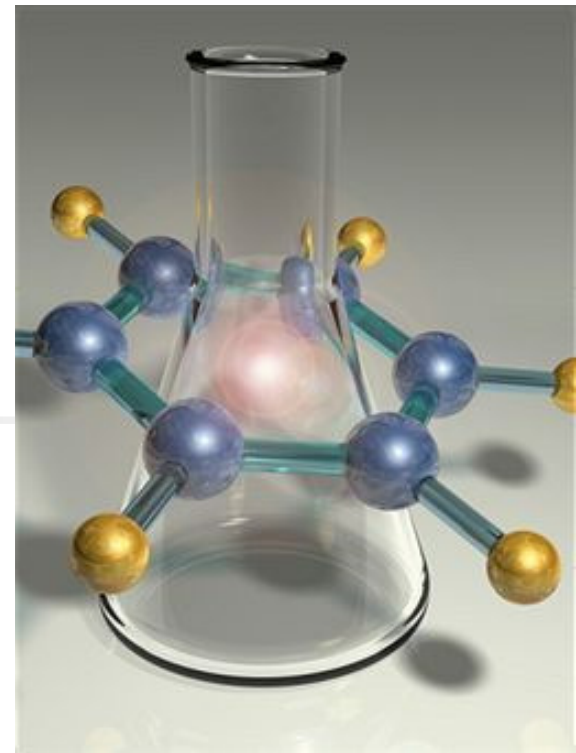
$<2.2 \text{ eV}$ 0 $\frac{1}{2}$ ν_e electron neutrino	$<0.17 \text{ MeV}$ 0 $\frac{1}{2}$ ν_μ muon neutrino	$<15.5 \text{ MeV}$ 0 $\frac{1}{2}$ ν_τ tau neutrino
0.511 MeV -1 $\frac{1}{2}$ e electron	105.7 MeV -1 $\frac{1}{2}$ μ muon	1.777 GeV -1 $\frac{1}{2}$ τ tau

Nume	Simbol	Antiparticula	Sarcina (e)	Spin	Masa (GeV/c ²)	Interacțiunea intermediată
Foton	γ	aceiași	0	1	0	electromagnetică
Bosonul W	W^-	W^+	-1	1	80.4	slabă
Bosonul Z	Z	aceiași	0	1	91.2	slabă
Gluon	g	aceiași	0	1	0	tare
Bosonul Higgs	H^0	aceiași ?	0	0	> 112	electroslabă
Graviton	G	aceiași	0	2	0	gravitațională

- Electronul are un partener neutru din punct de vedere electric, aproape fără masă, numit neutrino. *Electronii, miuonii, tauonii, neutrinii* sunt leptoni.
- Bozonii sunt particulele de transport al forțelor de interacțiune. *Bozonii Higgs* (2013) ($1,56 \cdot 10^{-22}$ s)
- Electronii sunt legați de nucleu prin intermediul fotonilor care transportă forța electromagnetică.
- *Gravitonii* (1930)– particule ipotetice -mediază interacțiunea gravitațională.

2. Simbol chimic

$$A = Z + N$$



Nr. de masă A

Stare de ionizare $\pm ne$

**Simbol
Element
chimic**

Nr. atomic Z

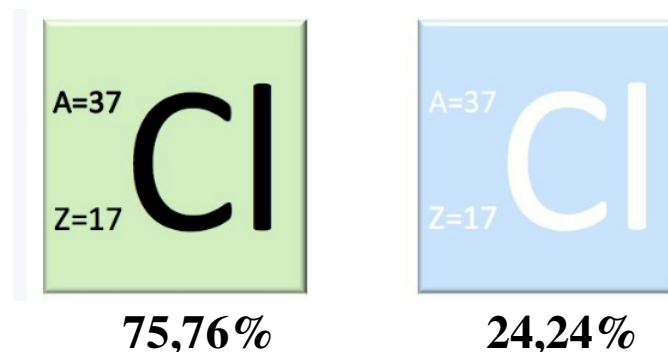
Nr. neutroni N

3. Izotopi

Izotopii hidrogenului

- ^1H (*protiu*) (99,98%).
- ^2H (*deuteriu*) (0,0026 – 0,0184%)
- ^3H (*tritii*) este radioactiv ($t_{1/2} = 12,32$ ani; $4 \cdot 10^{-15} \%$).
- ^4H (*quadrium*) ($t_{1/2} = 1,39 \pm 0,10 \cdot 10^{-22}$ s).
- ^5H ($t_{1/2} = 9,1 \cdot 10^{-22}$ s).
- ^6H ($t_{1/2} = 2,9 \cdot 10^{-22}$ s).
- ^7H (descoperit în 2003; $t_{1/2} = 5 \cdot 10^{-22}$ s).

Izotopii clorului



Izotopii sunt utilizați în studiul cineticii reacțiilor chimice, ca elemente trasoare, la sinteze de molecule marcate, la studierea compușilor chimici, a structurilor și reacțiilor chimice precum și în biochimie.

Majoritatea elementelor chimice au în stare naturală mai mulți izotopi (ex.: staniul are 10 izotopi naturali: ^{112}Sn (0,97%), ^{114}Sn (0,66%), ^{115}Sn (0,34%), ^{116}Sn (14,54%), ^{117}Sn (7,68%), ^{118}Sn (24,22%), ^{119}Sn (8,59%), ^{120}Sn (32,58%), ^{122}Sn (4,63%), ^{124}Sn (5,79%)).

Există elemente care în stare naturală nu au izotopi (^9Be , ^{19}F , ^{23}Na , ^{27}Al , ^{31}P , ^{45}Sc , ^{55}Mn , ^{59}Co , ^{75}As etc.).

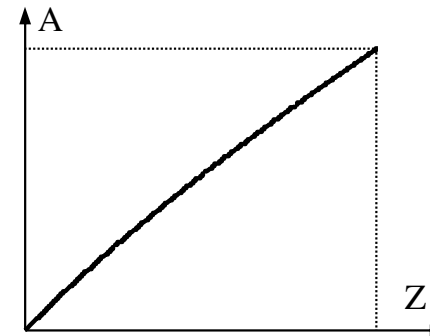
4. Nuclizii

- **Nuclizii** sunt specii nucleare caracterizate prin număr de masă A , număr atomic Z și stare de energie cu condiția ca timpul de viață al acestei stări să fie suficient de mare ($t > 10^{-8}$ s).

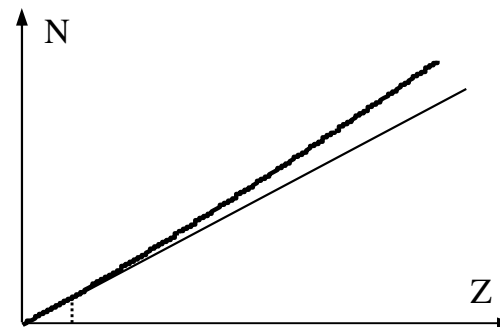
Pentru nuclee stabile:

$$Z = \frac{A}{1,98 + 0,15A^{2/3}}$$

$$Z < 20, Z \approx A/2$$



$$A = f(Z)$$



$$N = f(Z)$$

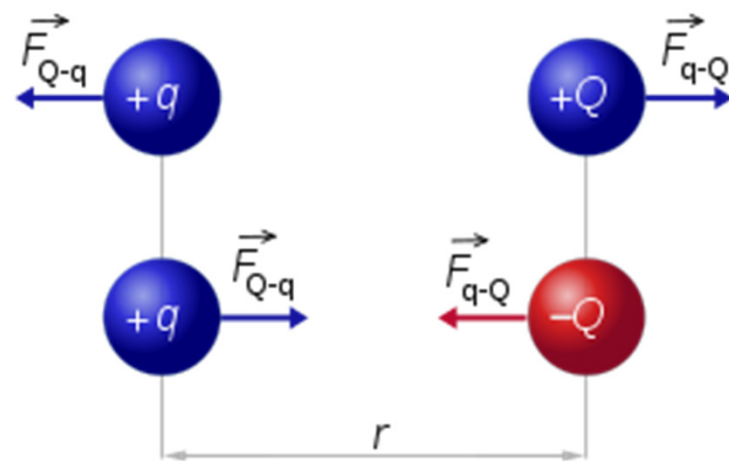
5. Sarcina electrică elementară

- „elektron” - Gilbert (sec. XVI) – părintele magnetismului.

$$e = \frac{F}{N_A} = \frac{96500}{6,023 \cdot 10^{23}} = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ coulombi/electron}$$

$$m_e = \frac{1,602 \cdot 10^{-19} \text{ coulombi / electron}}{1,759 \cdot 10^8 \text{ coulombi / gram}}$$

$$m_p = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$$



$$|F_{Q-q}| = |F_{q-Q}| = k \frac{|q \times Q|}{r^2}$$

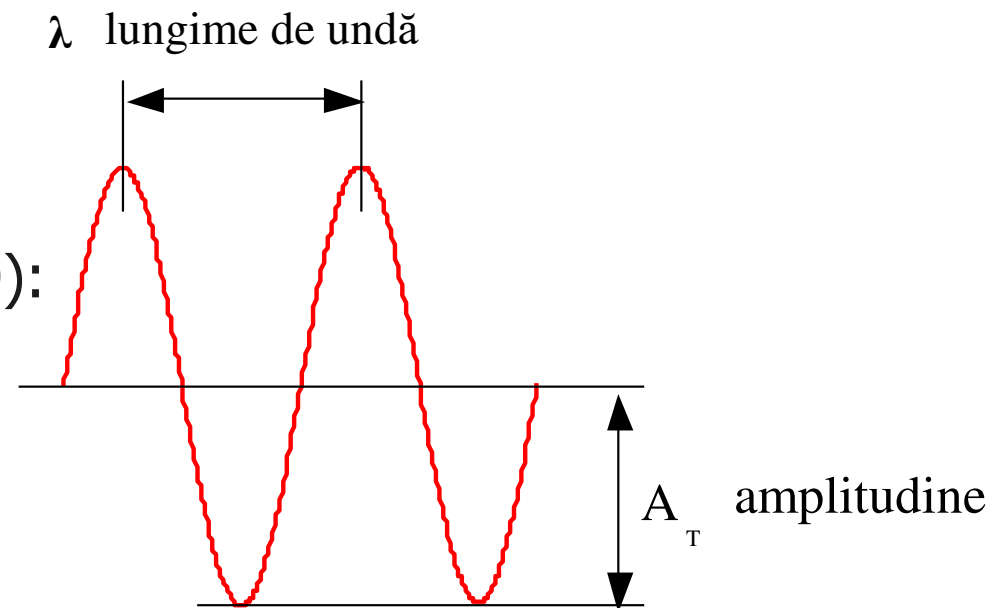
6. Radiația electromagnetică.

Fotonul.

- **Teoria ondulatorie** concepe lumina ca o succesiune de unde electromagnetice (Huygens, 1672).
- **Teoria corpusculară** asimilează lumina cu un flux de particule (Newton, 1704).

- **Teoria cuantică** (Planck, 1900):

$$\varepsilon = h\nu$$

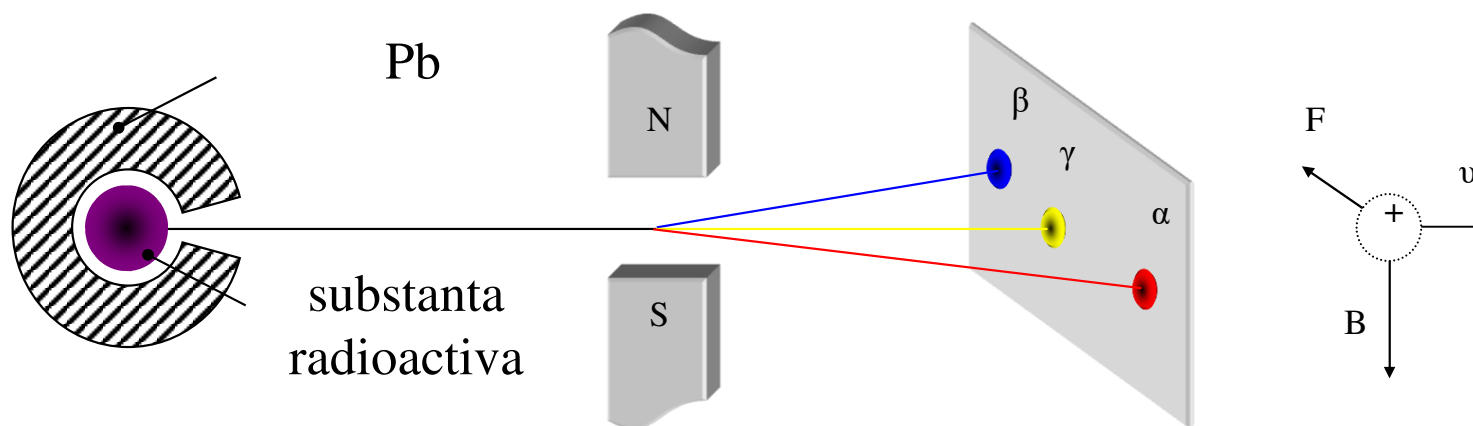


Propagarea câmpului electromagnetic

$h = 6,62606896(33) \cdot 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s} = \text{const. lui Planck}$

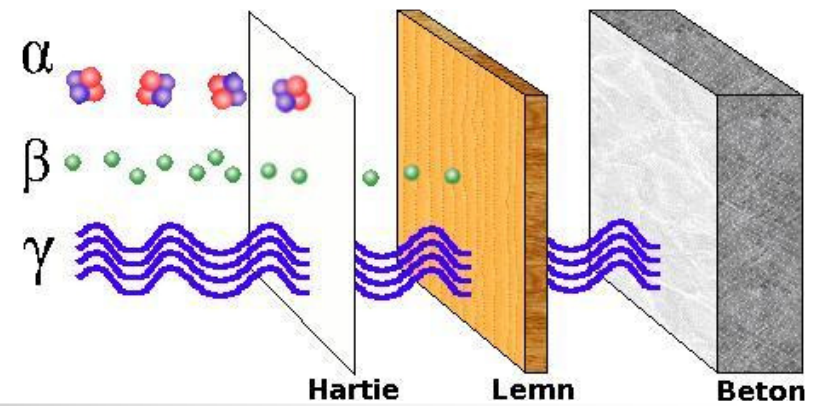
7. Radioactivitatea

Radioactivitatea se definește ca fiind proprietatea nucleelor (unor nuclizi) de a emite spontan particule α , $\beta^\pm$ sau de a suferi o captură electronică și dezintegrare γ .



Reprezentarea radiației α , β și γ

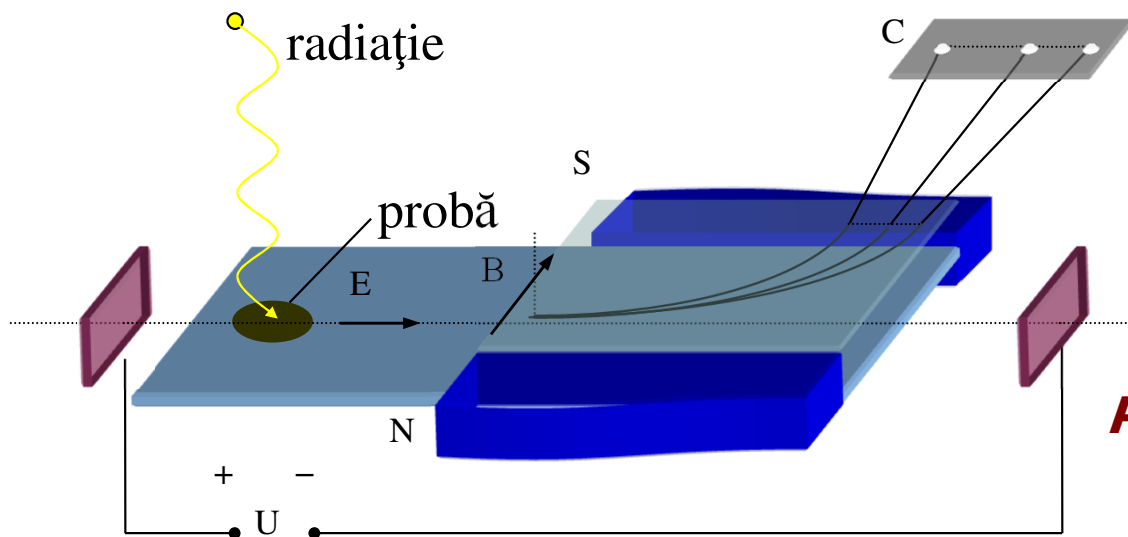
8. Radiații α , β , γ



- α - nuclee de heliu, se deplasează cu viteze foarte mari, străbat pereții subțiri ai unui vas metalic, acumulându-se în acesta sub formă de heliu.
 - $^{241}\text{Americiu}$, un emițător alfa, este utilizat în detectoarele de fum. Particulele alfa ionizează aerul într-o cameră ionică deschisă și un curent mic trece prin aerul ionizat. Particulele de fum declanșează alarma detectorului de fum.
- β - încărcate negativ, formate din electroni care se deplasează cu viteze foarte mari (de 20 de ori mai mari decât viteza radiațiilor α , respectiv până la 99% din viteza luminii c).
 - Particulele beta pot fi folosite pentru tratarea afecțiunilor de sănătate, cum ar fi cancerul de ochi și oasele, și sunt, de asemenea, utilizate ca markeri. $^{90}\text{Stronțiu}$ este materialul cel mai frecvent utilizat pentru a produce particule beta.
- γ - de natură electromagnetică, ca și lumina, dar cu o lungime de undă mult mai mică decât razele X, obținute în tuburi de raze X la tensiuni foarte mari. Nu sunt influențate de un câmp electromagnetic și nu au sarcină electrică, puterea de ionizare fiind redusă.
 - Radiația gama este folosită pentru a ucide organismele vii prin iradiere (sterilizarea echipamentelor medicale, îndepărtarea bacteriilor, pentru a trata unele tipuri de cancer);
 - Radiația gama oferă informații despre cele mai energice fenomene din univers. Instrumentele aflate la bordul baloanelor de înaltă altitudine și al sateliților, cum ar fi Telescopul Spațial Gamma Fermi, oferă singura noastră viziune asupra universului în razele gama;
 - Modificările moleculare induse de gama pot fi, folosite pentru a modifica proprietățile pietrelor semi-prețioase și sunt adesea folosite pentru a schimba topazul alb în topazul albastru;
 - Senzorii industriali fără contact utilizează în mod obișnuit surse de radiații gamma în rafinare, minerit, produse chimice, alimente, săpunuri și detergenți și industria celulozei și hârtiei, pentru măsurarea nivelelor, densității și grosimilor.

9. Spectre de masă

Principiul spectrometriei de masă



Principiul constructiv al ciclotronului

